Mécanique des fluides

Chapitre F1 : Cinématique des fluides

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 18 décembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Statique des fluides - 0
- TD Statique des fluides

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.3. Mécanique des fluides	
4.3.1. Description d'un fluide en mouvement	
Champ eulérien des vitesses. Lignes de champ. Tubes de champ.	Définir et utiliser l'approche eulérienne.
Écoulement stationnaire.	Discuter du caractère stationnaire d'un écoulement en fonction du référentiel d'étude.
Dérivée particulaire de la masse volumique. Écoulement incompressible.	Établir l'expression de la dérivée particulaire de la masse volumique. Utiliser l'expression de la dérivée particulaire de la masse volumique pour caractériser un écoulement incompressible.
Débit massique. Débit volumique.	Définir le débit massique et l'écrire comme le flux du vecteur densité de courant de masse à travers une surface orientée. Définir le débit volumique et l'écrire comme le flux du champ de vitesse à travers une surface orientée.
Équation locale de conservation de la masse.	Établir l'équation locale de conservation de la masse dans le seul cas d'un problème unidimensionnel en géométrie cartésienne. Citer et utiliser une généralisation admise en géométrie quelconque à l'aide de l'opérateur divergence et son expression fournie.
Caractérisation d'un écoulement incompressible par la divergence du champ des vitesses.	Traduire localement, en fonction du champ de vitesses, le caractère incompressible d'un écoulement.
Dérivée particulaire du champ de vitesse : terme local ; terme convectif.	Associer la dérivée particulaire de la vitesse à l'accélération de la particule de fluide qui passe en un point. Utiliser l'expression de l'accélération, le terme convectif étant écrit sous la forme (v.grad) $\mathbf{v}$. Utiliser l'expression fournie de l'accélération convective en fonction de grad ($v^2/2$) et rot $\mathbf{v} \times \mathrm{v}$.
Écoulement irrotationnel défini par la nullité du rotationnel du champ des vitesses en tout point ; potentiel des vitesses.	Traduire localement, en fonction du champ de vitesses, le caractère irrotationnel d'un écoulement et en déduire l'existence d'un potentiel des vitesses.

Sommaire

Nous abordons dans ce chapitre les notions élémentaires utiles à la description de l'écoulement d'un fluide (liquide ou gaz). Quelques écoulements particuliers importants sont abordés. On ne s'intéresse pour l'instant pas aux causes qui régissent l'écoulement (voir chapitres suivants sur la dynamique).

I Modélisation d'un fluide **1**
I.A Hypothèse des milieux continus 1
I.B Champ des vitesses 2
I.C Notion de dérivée particulaire 4
II Conservation de la masse **6**
II.A Débits volumique et massique 6
II.B Équation de conservation de la masse 8
III Écoulements particuliers **10**
III.A L'écoulement stationnaire 10
III.B L'écoulement incompressible 11
III.C L'écoulement irrotationnel 12

I – Modélisation d'un fluide

Définition F1.1 (Fluide)

*Un **fluide** est un état de la matière dans lequel un corps peut s'écouler et prendre la forme de son contenant.*

On distingue qualitativement deux types de fluide suivant l'ordre de grandeur de la masse volumique.

- Les **liquides** sont des fluides peu compressibles, de masse volumique élevée ($\rho \sim 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ pour l'eau).
- Les **gaz** sont des fluides compressibles, de masse volumique faible ($\rho \sim 1\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ pour l'air dans les conditions ambiantes).

Cette distinction peut être arbitraire, car on peut passer continûment d'un gaz à un liquide. L'étude de l'écoulement des fluides est l'objet de la mécanique des fluides.

I.A – Hypothèse des milieux continus

Un fluide peut se décrire suivant trois échelles caractéristiques.

- Échelle macroscopique L'échelle macroscopique L correspond à la taille de l'écoulement (diamètre d'un filet d'eau, d'un obstacle). À cette échelle, on décrit le milieu matériel par un petit nombre de propriétés intensives comme en thermodynamique (masse volumique moyenne ρ, vitesse moyenne $\vec{v}$, etc.). Ces propriétés globales ne permettent pas de connaître les détails de l'écoulement. Échelle microscopique L'échelle microscopique ℓ est déterminée par la distance typique entre atomes ou molécules. À cette échelle, les notions thermodynamique de température, pression, etc. n'ont pas de sens. De plus, il y aurait un nombre faramineux de particules à étudier, de l'ordre de $N_\mathrm{A} \simeq 10^{23}$.

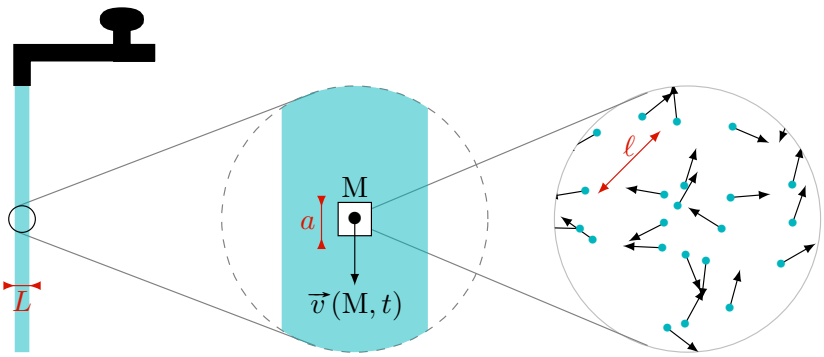


Fig. F1.1 – Dans l'hypothèse des milieux continus, il existe une échelle mésoscopique a, intermédiaire entre les échelles microscopique ℓ et macroscopique L. Une particule de fluide (carré centré en M) est un volume de taille mésoscopique a. Les propriétés physiques des particules de fluide définissent les propriétés locales de l'écoulement, comme la vitesse $\vec{v}(M, t)$.

Échelle mésoscopique Pour décrire les propriétés locales de l'écoulement, on définit la notion de **particule de fluide** : il s'agit d'un élément de volume mésoscopique du fluide, de taille typique a suffisamment petite devant L pour qu'on puisse l'assimiler à un point matériel M, et suffisamment grande devant ℓ pour contenir un grand nombre de particules, de sorte à pouvoir définir les grandeurs

intensives masse volumique locale $\rho(M)$, vitesse locale $\vec{v}(M)$, etc. La particule de fluide est un modèle qui permet de décrire simplement les propriétés de l'écoulement. Elle ne correspond pas à une particule réelle de l'écoulement ! Si cette échelle mésoscopique a existe, le fluide tout entier peut alors se décrire par un ensemble continu de particules de fluide : on dit que le fluide est un **milieu continu**.

Propriété F1.1 (Hypothèse des milieux continus)

*Il existe une échelle **mésoscopique** a intermédiaire entre les échelles microscopique ℓ (atomes, molécules) et macroscopique L (écoulement, obstacle), soit*

$$\ell \ll a \ll L.$$

*On peut alors décrire le fluide par un ensemble continu de **particules de fluide** de taille a.*

Exemple F1.1 : Ordres de grandeurs

L'hypothèse des milieux continus est-elle valable dans les cas suivants ?

1) Filet d'eau liquide en sortie d'un robinet, Fig. F1.1. Dans les conditions ambiantes, la densité volumique en molécules de l'eau liquide vaut $n \simeq 3 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$.
2) Navette spatiale à la limite de la stratosphère, à $51\,\mathrm{km}$ d'altitude, où l'air se comporte comme un gaz parfait à la pression $p = 66\,\mathrm{Pa}$ et la température $T = 250\,\mathrm{K}$.

Solution

1) Le filet d'eau est de diamètre $L = 1\,\mathrm{cm}$. La distance moyenne entre molécules d'eau est donc $\ell = n^{-1/3} \simeq 0{,}3\,\mathrm{nm}$. Cette échelle est très petite comparée à la largeur du filet d'eau L. Il est donc possible d'y définir une échelle mésoscopique telle que $\ell \ll a \ll L$, par exemple $a \sim 1\,\mu\mathrm{m}$.

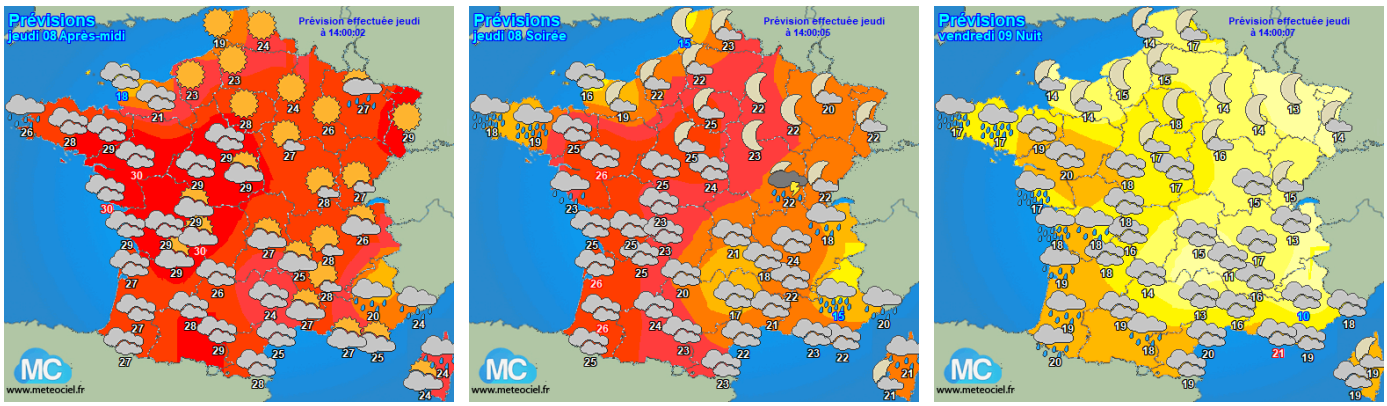
2) La distance entre particules de gaz de l'ordre de $\ell \simeq 1\,\mathrm{m}$. L'écoulement de l'air autour d'une navette spatiale, de diamètre typique $L = 2\,\mathrm{m}$ n'est donc pas bien décrit par un milieu continu : on ne peut pas y définir une échelle mésoscopique a et une particule de fluide. Dans ce cas, on traite le milieu comme un système de points matériels. Ce régime pour lequel $\ell \sim L$ se nomme régime de Knudsen.

I.B – Champ des vitesses

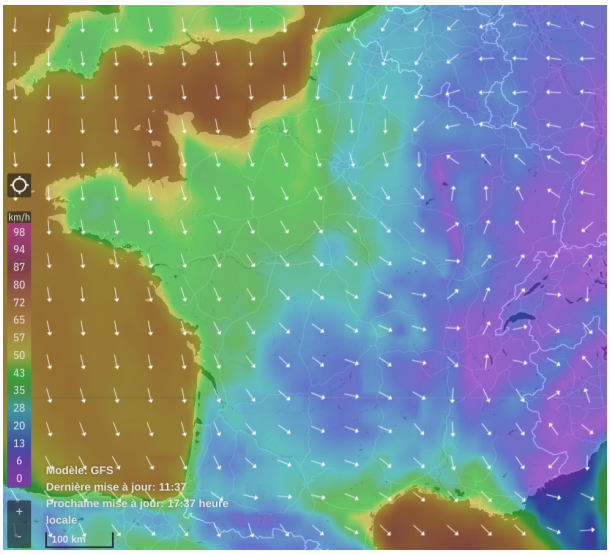
(i) Description lagrangienne et eulérienne — Pour aborder l'étude des écoulements, on peut adopter deux points de vue.

- Lagrangien : on suit une particule de fluide $\mathscr{P}$ et on décrit ses propriétés en fonction du temps t, comme on le ferait en mécanique du point. La particule de fluide est alors caractérisée par sa température $T_{\mathscr{P}}(t)$, sa pression $p_{\mathscr{P}}(t)$, sa masse volumique $\rho_{\mathscr{P}}(t)$, sa vitesse $\vec{v}_{\mathscr{P}}(t)$, etc, en fonction du temps t.
- Eulérien : on suit l'évolution des propriétés physiques en un point M de l'espace dans le temps t. Un écoulement se caractérise ainsi par des champs scalaires : température $T(M,t)$, pression $p(M,t)$, masse volumique $\rho(M,t)$; ou vectoriels : vitesse de l'écoulement $\vec{v}(M,t)$. Ce n'est donc pas la même particule étudiée aux différents points de l'espace et aux différents instants.

Il est plus naturel dans un fluide d'adopter une approche **eulérienne**. C'est par exemple l'approche utilisée par les météorologistes pour décrire les champs de température, pression et vitesse du vent (Fig. F1.2). Dans le cadre du programme, nous adopterons uniquement cette approche.



(a) $t =$ après-midi (b) $t =$ soirée (c) $t =$ nuit



(d)

FIG. F1.2 – (a-c) Température locale $T(M,t)$ pour plusieurs points M en France à trois instants t : (a) l'après-midi, (b) en soirée, (c) la nuit. Source : Météociel.fr. Un champ peut varier spatialement et temporellement. (d) Exemple de champ vectoriel $\vec{v}(M,t)$ de vitesse du vent en France. Source : Windfinder.

(ii) Champ de vitesse — Le vecteur $\vec{v}(M,t)$ qui décrit la vitesse d'une particule de fluide située en M à l'instant t est appelé champ des vitesses. La représentation du champ de vitesse dans l'espace est appelée **carte de champ**. La carte de champ s'apparente à une photographie (une représentation à un instant donné) de l'ensemble de l'écoulement (Fig. F1.2(d)).

Définition F1.2 (Champ des vitesses)

*Le **champ des vitesses** est le champ eulérien $\vec{v}(M,t)$ qui représente la vitesse d'une particule de fluide au point M à l'instant t.*

Remarque

Le champ des vitesses dépend du référentiel $\mathscr{R}$! Nous nous placerons souvent dans le référentiel où les obstacles sont fixes (laboratoire, rive d'un fleuve, etc.).

Les lignes de champ du champ des vitesses sont appelées **lignes de courant**. Un ensemble de lignes de courant qui s'appuient sur une section d'entrée et une section de sortie. est appelé **tube de courant**.

Définition F1.3 (Lignes et tube de courant)

*Les **lignes de courant** sont les lignes de champ du champ de vitesse, i.e. les courbes en tout point tangentes et de même sens que le vecteur vitesse $\vec{v}(M,t)$.*
*Un **tube de courant** est un ensemble de lignes de courant qui s'appuient sur une section d'entrée et une section de sortie.*

Dans le cadre du programme, la détermination analytique des lignes de courant n'est pas à connaître. Cependant, lorsque le champ des vitesses est porté par un vecteur de base, il est clair que les lignes de courant sont tangentes à ce vecteur de base. Il faut alors être capable de représenter les lignes de courant dans un tel cas. Dans les autres cas, on pourra s'appuyer sur un tracé numérique.

Remarque

Il existe diverses méthodes expérimentales de visualisation des écoulements et de mesure de vitesse. Pour la visualisation des écoulements : injection de colorant, de bulles, ou de fumée dans l'écoulement (Fig. F1.3), visualisation des variations d'indice par la méthode Schlieren, visualisation à partir de particules réfléchissantes ; pour la mesure de vitesse : anémométrie à fil chaud, vélocimétrie laser Doppler, PIV (Particle Image Velocimetry).

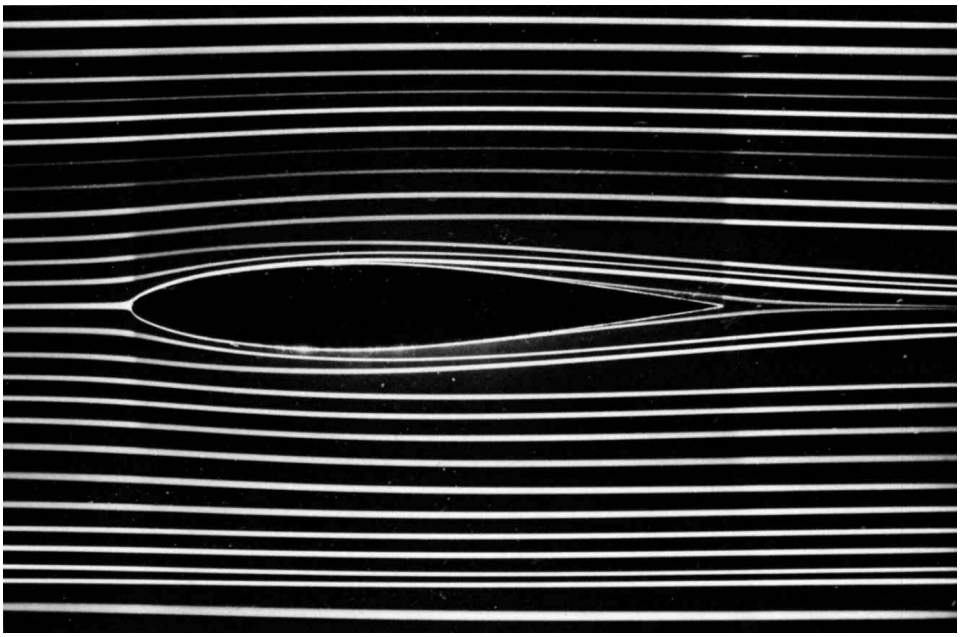


Fig. F1.3 – Visualisation des lignes de courant (de gauche à droite) dans un écoulement stationnaire autour d'une d'aile d'avion (au centre de la figure). Les lignes de courant sont obtenues en injectant du colorant en certains points de l'écoulement. Crédits : ONERA Photograph, Werlé 1974.

On peut visualiser ces lignes expérimentalement en suivant le déplacement de traceurs dans l'écoulement. Enfin, on appelle **tube de courant** un ensemble de lignes de courant qui s'appuient sur un contour fermé. Un tube de courant est donc une canalisation, réelle ou fictive, dans l'écoulement.

I.C – Notion de dérivée particulaire

(i) Dérivée particulaire — En description eulérienne des fluides, les champs dépendent de l'espace et du temps. On souhaite suivre l'évolution dans le temps d'une propriété d'une particule fluide $\mathscr{P}$, par exemple, sa masse volumique $\rho_{\mathscr{P}}$. À l'instant t, la particule de fluide occupe un point M de vecteur position $\vec{r}$ et

possède une température $\rho_{\mathscr{P}}(t) = \rho(\vec{r}, t)$. À un instant voisin $t+\mathrm{d}t$, cette même particule occupe la position $\vec{r} + \mathrm{d}\vec{r}$ et possède une température $\rho_{\mathscr{P}}(t + \mathrm{d}t) = \rho(\vec{r} + \overrightarrow{\mathrm{d}r}, t + \mathrm{d}t)$. Le déplacement de la particule est provoqué par l'écoulement : le déplacement élémentaire s'écrit donc $\overrightarrow{\mathrm{d}r} = \vec{v}(M, t)\mathrm{d}t$, où $\vec{v}(M, t)$ est le champ des vitesses.

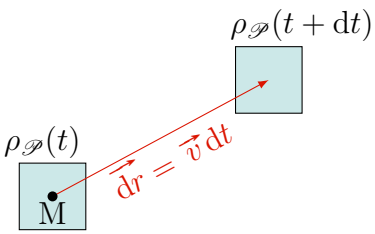


FIG. F1.4 – Évolution dans le temps d'une particule de fluide $\mathscr{P}$ entre deux instants voisins t et $t + \mathrm{d}t$. La particule de fluide est caractérisée par sa masse volumique $\rho_{\mathscr{P}}(t)$.

Calculons maintenant le taux de variation de masse volumique de la particule fluide :

$$\frac{\mathrm{d}\rho_{\mathscr{P}}}{\mathrm{d}t}(t) = \frac{\rho_{\mathscr{P}}(t + \mathrm{d}t) - \rho_{\mathscr{P}}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\rho(\vec{r} + \overrightarrow{\mathrm{d}r}, t + \mathrm{d}t) - (\rho\vec{r}, t)}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

$$= \underbrace{\frac{\rho(\vec{r}, t + \mathrm{d}t) - T(\vec{r}, t)}{\mathrm{d}t}}_{\boxed{1}} + \underbrace{\frac{\rho(\vec{r} + \overrightarrow{\mathrm{d}r}, t + \mathrm{d}t) - T(\vec{r}, t + \mathrm{d}t)}{\mathrm{d}t}}_{\boxed{2}}. \tag{2}$$

La variation de température de l'Éq. (2) a donc deux contributions.

$\boxed{1}$ Le premier terme provient de l'évolution temporelle du champ de température en un point M donné, et tend vers $\frac{\partial\rho}{\partial t}(\vec{r}, t)$ lorsque $\mathrm{d}t$ tend vers 0. On appelle dérivée **locale** l'opérateur

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}.} \tag{3}$$

$\boxed{2}$ Le second terme provient de l'évolution spatiale du champ de température en un instant t donné. Effectuons un développement de Taylor lorsque $\mathrm{d}t$ tend vers 0 en utilisant les coordonnées cartésiennes :

$$\begin{aligned}
\rho(\vec{r} + \overrightarrow{\mathrm{d}r}, t + \mathrm{d}t) - \rho(\vec{r}, t + \mathrm{d}t) &= \rho(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y, z + \mathrm{d}z, \mathrm{d}t, t + \mathrm{d}t) - \rho(x, y, z, t + \mathrm{d}t) \\
&= \mathrm{d}x\frac{\partial\rho}{\partial x}(\vec{r}, t + \mathrm{d}t) + \mathrm{d}y\frac{\partial\rho}{\partial y}(\vec{r}, t + \mathrm{d}t) + \mathrm{d}z\frac{\partial\rho}{\partial z}(\vec{r}, t + \mathrm{d}t) \\
&= \overrightarrow{\mathrm{d}r} \cdot (\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\rho)(\vec{r}, t + \mathrm{d}t) \\
&= \vec{v}\mathrm{d}t \cdot (\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\rho)(\vec{r}, t + \mathrm{d}t).
\end{aligned}$$

On a donc

$$\frac{\rho(\vec{r} + \overrightarrow{\mathrm{d}r}, t) - \rho(\vec{r}, t)}{\mathrm{d}t} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,T)(\vec{r}, t). \tag{4}$$

On appelle dérivée **convective** l'opérateur

$$\boxed{\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,.} \tag{5}$$

Définition F1.4 (Dérivée particulaire)

*On appelle **dérivée particulaire** d'un champ scalaire $f(M,t)$ le taux de variation de la grandeur f en suivant la particule de fluide dans son déplacement, d'expression*

$$\frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})f.$$

(ii) Accélération particulaire — La dérivée particulaire s'applique aussi à un champ vectoriel, comme la vitesse $\vec{v}$. De façon naturelle, la dérivée particulaire du champ de vitesse s'appelle l'accélération particulaire, notée $\vec{a}(M,t)$, et représente l'accélération d'une particule de fluide en M à l'instant t,

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}.}$$

Opérateur de dérivée convective

On rappelle que l'opérateur gradient correspond formellement au vecteur $\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$. Cet opérateur ne peut s'appliquer qu'à un champ scalaire ! En coordonnées cartésiennes, on a par exemple

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z}\right). \tag{6}$$

La dérivée convective peut s'appliquer à un champ scalaire ou vectoriel. En coordonnées cartésiennes, elle s'exprime comme $\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}} = v_x \frac{\partial}{\partial x} + v_y \frac{\partial}{\partial y} + v_z \frac{\partial}{\partial z}$. Appliqué au champ de vitesse, cela donne

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Dans les autres systèmes de coordonnées, soit l'expression vous sera donné, soit il faudra utiliser une autre formule d'analyse vectorielle (voir fin du chapitre).

II – Conservation de la masse

II.A – Débits volumique et massique

Un écoulement est un phénomène de transport. Cherchons à suivre le volume et la masse d'une particule de fluide emportée par l'écoulement.

(i) Débit volumique — Soit une section élémentaire de normale $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\vec{n}$. Pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$, le fluide au voisinage du point M se déplace d'une quantité $\overrightarrow{\mathrm{d}r} = \vec{v}(M,t)\,\mathrm{d}t$. Le volume de fluide qui traverse la surface élémentaire pendant $\mathrm{d}t$ est donc donné par (Fig. F1.5)

$$\mathrm{d}^2V = \mathrm{d}S \times \overrightarrow{\mathrm{d}r} \cdot \vec{n} = \vec{v}(M,t)\,\mathrm{d}t \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{8}$$

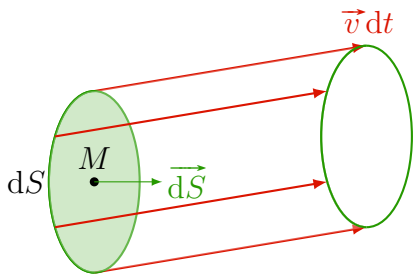


FIG. F1.5 – À partir d'une surface S, on peut définir un tube de courant élémentaire en suivant la trajectoire du contour pendant un temps élémentaire $\mathrm{d}t$.

On appelle débit volumique élémentaire $\mathrm{d}D_V$ le volume élémentaire de fluide qui traverse la surface élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ par unité de temps, autrement dit

$$\mathrm{d}D_V = \frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}t} = \vec{v}(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{9}$$

On obtient ensuite le débit volumique total en intégrant l'Éq. (10) sur une surface macroscopique S.

Définition F1.5

*On appelle **débit volumique** le volume traversant une section $\mathscr{S}$ par unité de temps, d'expression*

$$D_V = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \iint_{\mathscr{S}} \vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

Le débit volumique s'identifie ainsi au flux du vecteur vitesse. Il s'exprime en $\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-1}$ et dépend en général du temps t et de la section S.

(ii) Débit massique — De même, la masse élémentaire traversant la surface élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ pendant un temps $\mathrm{d}t$ s'écrit

$$\mathrm{d}^2m = \rho(M,t)\mathrm{d}^2V = \rho(M,t)\vec{v}(M,t)\,\mathrm{d}t\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}, \tag{10}$$

où ρ désigne la masse volumique. Intégrons cette relation sur une section macroscopique $\mathscr{S}$.

Définition F1.6

On appelle débit massique la masse traversant une section $\mathscr{S}$ par unité de temps, d'expression

$$D_m = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint_{\mathscr{S}} \rho\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

Le débit massique s'exprime en $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ et dépend en général du temps t. En général, la masse volumique $\rho(M,t)$ dépend du point M : on ne peut pas la sortir de l'intégrale de la Déf. F1.6. En revanche, dans un fluide homogène, ρ ne dépend pas de l'espace et donc $D_m = \rho D_V$.

Remarque

*Le débit massique s'identifie au flux du vecteur **densité de courant de masse***

$$\vec{\jmath}_m = \rho\vec{v}. \tag{11}$$

Noter l'analogie avec la notion de flux thermique ou de flux de particules :

$$\Phi_{\text{th}} = \iint_S \overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} \quad \sim \quad \Phi_N = \iint_S \overrightarrow{\jmath_N} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} \quad \sim \quad D_V = \iint_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} \quad \sim \quad D_m = \iint_S \vec{\jmath}_m \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{12}$$

II.B – Équation de conservation de la masse

La masse est une grandeur conservative (en l'absence de réaction nucléaires) : la masse d'une particule de fluide emportée par l'écoulement est constante. De façon équivalente, la variation de la masse contenue dans un volume fixe ne peut provenir que du transport de matière par l'écoulement à travers le volume. Traduisons cette loi de conservation sur un exemple uni-dimensionnel. La méthode est très générale et doit être maîtrisée.

Méthode F1.1 (Établir l'équation de conservation de la masse)

1. *Définir le système comme une portion élémentaire du milieu :*
   - *tronçon d'épaisseur* $\mathrm{d}x$ *et de section* S *en cartésienne ;*
   - *coquille cylindrique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *et de hauteur* H *en cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en sphérique.*
2. *Exprimer la variation de masse* $\mathrm{d}m$ *pendant* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\frac{\partial \rho}{\partial t}$.
3. *Exprimer cette variation comme la masse échangée* $\mathrm{d}m = \delta m_e - \delta m_s$*, puis en fonction de* $\rho\vec{v}$.
4. *Écrire l'égalité entre ces deux expressions et simplifier.*

(i) Équation locale — Appliquons la méthode ci-dessus.

1. Considérons un tube de courant élémentaire dirigé selon x, de section S et situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$. L'écoulement est localement dirigé suivant x. Pour simplifier, supposons que la vitesse ne dépend que de l'abscisse x et du temps t, de sorte que $\vec{v} = v_x(x,t)\vec{e_x}$. Réalisons un bilan de masse sur ce tube de courant, de volume $\mathrm{d}V = S\mathrm{d}x$.
2. Pendant un temps $\mathrm{d}t$, la variation de masse à l'intérieur du système est égale à la différence de ce qui est présent à l'instant final $t + \mathrm{d}t$ moins ce qui était présent à l'instant initial t, d'où
$$\mathrm{d}m = m(x, t + \mathrm{d}t) - m(x,t) = \rho(x, t + \mathrm{d}t)S\mathrm{d}x - \rho(x,t)S\mathrm{d}x = \frac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}tS\mathrm{d}x. \tag{13}$$
3. Cette variation de masse provient de ce qui est entré dans le tube de courant à l'abscisse x, moins ce qui est sorti à l'abscisse $x + \mathrm{d}x$ pendant ce même temps $\mathrm{d}t$, c'est-à-dire
$$\mathrm{d}m = \delta m_{\text{entre}} - \delta m_{\text{sortie}} = \rho(x,t)v_x(x,t)S\mathrm{d}t - \rho(x,t)v_x(x + \mathrm{d}x, t)S\mathrm{d}t = -\frac{\partial \rho v_x}{\partial x}\mathrm{d}xS\mathrm{d}t. \tag{14}$$
4. En combinant les deux expressions, on obtient
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho v_x}{\partial x} = 0. \tag{15}$$

On obtient l'équation de conservation de la masse, aussi appelée équation de continuité. À trois dimensions, on remplace l'opérateur $\frac{\partial}{\partial x}$ par l'opérateur div .

Formule F1.1 (Équation de conservation de la masse)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0.$$

Il s'agit d'une équation locale, puisqu'elle relie la vitesse $\vec{v}(M,t)$ et la masse volumique $\rho(M,t)$ en un point M et un instant t donnés.

Remarque

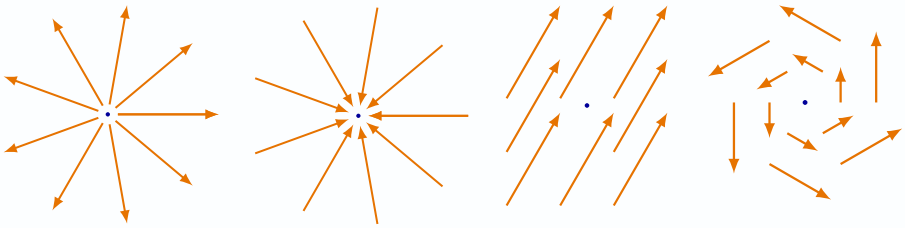
Autre écriture. En utilisant l'identité vectorielle $\operatorname{div}(\rho\vec{v}) = \rho \operatorname{div}\vec{v} + \vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,\rho$*, on peut récrire l'équation de conservation de la masse sous la forme*

$$0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\vec{v}) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,\rho + \rho \operatorname{div}\vec{v} = \frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho \operatorname{div}\vec{v}, \tag{16}$$

en reconnaissant l'expression de la dérivée particulaire de ρ*.*

Exemple F1.2 : Interprétation de la divergence du champ des vitesses

Nous représentons ci-dessous l'allure du champ des vitesses en fonction du signe de $\operatorname{div}\vec{v}$, comme indiqué dans le Formu. B : Systèmes de coordonnées.



$\operatorname{div}\vec{v} > 0$ $\operatorname{div}\vec{v} < 0$ $\operatorname{div}\vec{v} = 0$ $\operatorname{div}\vec{v} = 0$

1) À partir de l'équation de conservation de la masse, déterminer le signe de $\operatorname{div}\vec{v}$ en fonction de la variation temporelle de la masse volumique $\rho_{\mathscr{P}}(t)$ d'une particule de fluide.
2) En déduire la variation du volume de la particule de fluide dans chacune des situations. Représenter graphiquement l'évolution de la particule de fluide, et comparer aux schémas ci-dessus.

Solution

De façon générale, le signe de $\operatorname{div}\vec{v}$ *donne une information sur l'évolution du volume des particules de fluide. En effet, d'après l'Éq. (16),*

- *Si* $\operatorname{div}\vec{v} < 0$, $\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} > 0$ *donc* ρ *augmente et le volume diminue : la particule de fluide se contracte ;*
- *Si* $\operatorname{div}\vec{v} = 0$, $\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0$ *donc* ρ *est constant : la particule de fluide est de volume constant ;*
- *Si* $\operatorname{div}\vec{v} > 0$, $\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} < 0$ *donc* ρ *diminue et le volume augmente : la particule de fluide se dilate.*

III – Écoulements particuliers

III.A – L'écoulement stationnaire

Définition F1.7

*Un écoulement est **stationnaire**, ou permanent, lorsque tous les champs eulériens : vitesse $\vec{v}(M,t)$, masse volumique $\rho(M,t)$, etc., sont indépendants du temps t. Formellement, on peut écrire*

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0.$$

Remarque

Attention, le caractère stationnaire d'un écoulement dépend du référentiel choisi ! L'écoulement d'une rivière est stationnaire pour une barque emportée par l'eau, auquel cas la rivière apparaît même statique, mais pas pour un pêcheur situé sur la rive.

(i) Conservation du débit volumique — Dans un écoulement stationnaire, on a en particulier $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$. L'équation de conservation de la masse Form. F1.1 se simplifie en

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0. \tag{17}$$

Théorème de Green-Ostrogradski

Ce théorème d'analyse vectorielle affirme que pour tout vecteur $\vec{j}$,

$$\iiint_V (\operatorname{div} \vec{j})\, \mathrm{d}V = \oiint_S \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{18}$$

où S est la surface fermée qui délimite le volume V. Le rond qui entoure la double intégrale est là pour préciser que l'ensemble d'intégration (ici la surface S) est fermé. Le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ est orientée vers l'extérieur du volume entouré.

Appliquons le théorème de Green-Ostrogradski sur un tube de courant délimité par les surfaces entrante S_1, sortante S_2 et latérale S_{lat}, Fig. F1.6(a). La surface $S = S_1 \cup S_{\text{lat}} \cup S_2$ est fermée, et donc

$$\iiint_V \operatorname{div}(\rho \vec{v})\, \mathrm{d}V = \oiint_S \rho \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{S_1} \rho \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} + \iint_{S_{\text{lat}}} \rho \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} + \iint_{S_2} \rho \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = D_m^{(2)} - D_m^{(1)}, \tag{19}$$

puisque l'intégrale sur la surface latérale est nulle, et où D_m est défini positif dans le sens de l'écoulement par convention. Pour un écoulement stationnaire, on a donc $D_m^{(2)} = D_m^{(1)}$.

Propriété F1.2

*Dans un écoulement stationnaire, le **débit massique** se conserve dans un tube de courant.*

Exemple F1.3 : Conservation du débit massique

Appliquer la conservation du débit massique aux situations suivantes.

1) Vitesse uniforme sur toute section S d'un tube de courant.
2) Conduite de section S_0 qui se scinde en deux petites conduites de sections S_1 et S_2.

Solution

1) Le débit massique vaut $D_m = \rho S v$ et est constant le long d'un tube de courant. On a donc $\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2$.
2) On a $D_m^{(0)} = D_m^{(1)} + D_m^{(2)}$, il s'agit de la loi des nœuds hydraulique.

(ii) Stationnarité approchée — La plupart des écoulements ne sont pas strictement stationnaires, mais peuvent l'être de façon approchée. À quelle condition ? Il suffit pour cela que les dérivées partielles par rapport au temps soient « petites ». En particulier, l'accélération locale doit être négligeable,

$$\left|\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}\right| \ll \left|(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\right|.$$

Si U, T et L sont les vitesse, temps et taille caractéristiques de l'écoulement, alors on doit avoir

$$\left|\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}\right| \sim \frac{U}{T} \ll \left|(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\right| \sim \frac{U^2}{L} \quad \Rightarrow \quad \boxed{U \gg \frac{L}{T}}.$$

III.B – L'écoulement incompressible

Un écoulement est **incompressible** si le volume d'une particule de fluide est constant. Cela signifie que la masse volumique $\rho(M,t)$ d'une particule de fluide est constante, soit d'après l'Éq. (16),

$$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = \frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho\,\text{div}\,\vec{v} = \rho\,\text{div}\,\vec{v}.$$

Définition F1.8

*Un écoulement est **incompressible** si le volume d'une particule de fluide est constant, soit*

$$\text{div}\,\vec{v} = 0.$$

(i) Conservation du débit volumique — Dans un écoulement incompressible, le champ de vitesse $\vec{v}$ est à flux conservatif. Or le flux de $\vec{v}$ est le débit volumique D_V.

Propriété F1.3

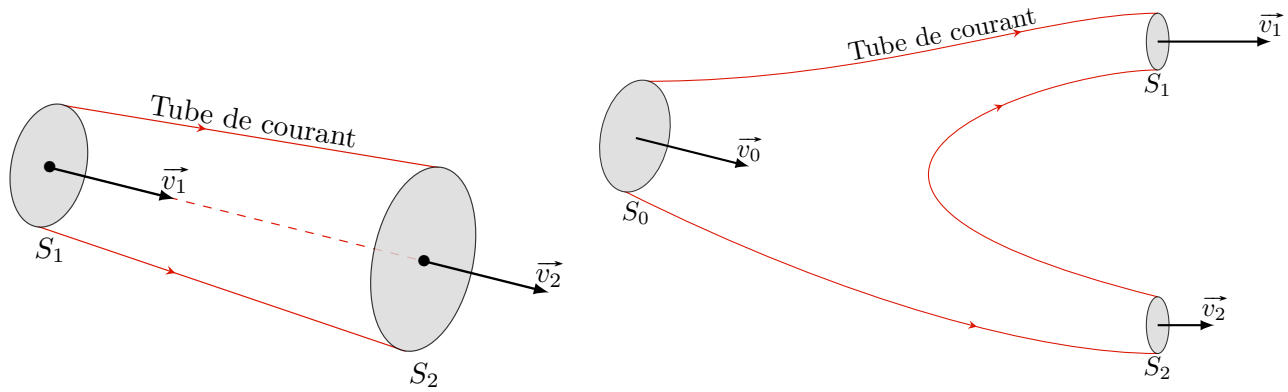
*Dans un écoulement incompressible, le **débit volumique** se conserve dans un tube de courant.*

La conservation du débit volumique conduit à une relation du type $S_1 v_1 = S_2 v_2$ entre deux sections S_1 et S_2 d'un tube de courant, ce qui apporte une information intéressante pour résoudre un problème. En particulier, si $S_1 > S_2$, alors $v_1 < v_2$: la vitesse augmente lorsque la section diminue (Fig. F1.6(a)).

(ii) Incompressibilité approchée — Dans la plupart des situations (sauf pour les écoulements très visqueux), on pourra considérer l'écoulement comme incompressible si

$$\boxed{\text{Ma}^2 \ll 1,} \tag{20}$$

où le nombre sans dimension $\text{Ma} = \frac{v}{c_s}$ est appelé **nombre de Mach**, et où v désigne la vitesse typique de l'écoulement de fluide et c_s la vitesse du son dans le milieu. Dans l'air, $c_\text{s} = 340\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, et même pour des vents forts soufflant à $100\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1} \simeq 30\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, on trouve $\text{Ma} = 8\times10^{-3} \ll 1$. Bien que l'air soit un fluide compressible, l'écoulement de l'air est incompressible en bonne approximation dans ces conditions.



(a) (b)

FIG. F1.6 – (a) Dans un écoulement stationnaire, le débit massique se conserve dans un tube de courant. Si les champs eulériens sont uniformes sur la section, alors $\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2$. Dans un écoulement incompressible, le débit volumique se conserve dans un tube de courant. Si les champs eulériens sont uniformes sur la section, alors $v_1 S_1 = v_2 S_2$. En particulier, si $S_2 > S_1$, alors $v_2 < v_1$: le fluide ralenti dans une conduite qui s'élargit. (b) Si une conduite se divise en deux, on a $D_m^{(0)} = D_m^{(1)} + D_m^{(2)}$. Cette propriété équivaut à la loi des nœuds en électrocinétique.

III.C – L'écoulement irrotationnel

(i) Opérateur rotationnel — Le rotationnel agit sur un champ de vecteurs $\vec{v}(M,t)$ et renvoie un champ de vecteurs $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}(M,t)$ tel que

$$\boxed{\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\vec{e_x} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\vec{e_y} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\vec{e_z}.}$$

Dans les autres systèmes de coordonnées, il faut utiliser un formulaire pour exprimer $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}$.

Remarque

Formellement, le rotationnel correspond au produit vectoriel entre l'opérateur «nabla» $\vec{\nabla} = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ et le champ vectoriel $\vec{v}$. On peut donc écrire

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v} = \vec{\nabla} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \\ \frac{\partial v_x}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial x} \end{pmatrix}. \tag{21}$$

Exemple F1.4 : Interprétation de l'opérateur rotationnel

Étudions l'évolution d'une particule de fluide en rotation à la vitesse angulaire Ω autour de l'axe $\vec{e_z}$. L'écoulement bidimensionnel associé est de champ des vitesses (en coordonnées cartésiennes)

$$\vec{v}(x,y) = -\Omega y\,\vec{e_x} + \Omega x\,\vec{e_y}. \tag{22}$$

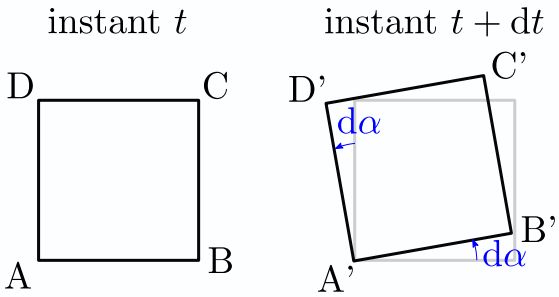


FIG. F1.7 – Rotation d'une particule de fluide durant $\mathrm{d}t$. La particule, modélisée par un carré, tourne d'un angle $\mathrm{d}\alpha = \Omega \mathrm{d}t$, où Ω désigne la vitesse angulaire de rotation.

1) Justifier que ce champ des vitesses décrit bien la rotation en bloc d'une particule de fluide, en comparant la position du segment $\overrightarrow{AB}$ aux instants t et $t + \mathrm{d}t$.
2) Montrer que $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = 2\Omega\vec{e_z}$. En déduire une interprétation du rotationnel.

Solution

On modélise une particule de fluide par un carré infinitésimal de côtés $\mathrm{d}x$ et $\mathrm{d}y$, et de sommets A, B, C et D, où A=O est l'origine du repère. Soit $\overrightarrow{AB} = \mathrm{d}x\vec{e_x}$ un segment à l'instant t et $\overrightarrow{A'B'}$ ce même segment à l'instant $t + \mathrm{d}t$. On a

$$\mathrm{d}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB'} - \overrightarrow{AA'} = [\vec{v}(B) - \vec{v}(A)]\,\mathrm{d}t = \vec{v}(B)\mathrm{d}t = (\Omega \mathrm{d}x\,\vec{e_y})\mathrm{d}t = (\Omega\vec{e_z} \wedge \overrightarrow{AB})\mathrm{d}t, \tag{23}$$

et donc

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{AB}}{\mathrm{d}t} = \Omega\vec{e_z} \wedge \overrightarrow{AB}. \tag{24}$$

On pourrait montrer que les autres segments du carré obéissent à la même équation. Cela montre que la particule de fluide tourne en bloc à la vitesse angulaire Ω autour de l'axe (Oz) (dans le plan). On voit qu'on peut obtenir le vecteur rotation $\Omega\vec{e_z}$ avec la relation

$$\Omega\vec{e_z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\vec{e_z} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}, \tag{25}$$

*où l'on a définit le champ vectoriel $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}$, appelé **rotationnel**, pour un champ de vitesse $\vec{v}$ bidimensionnel.*

Propriété F1.4 (Interprétation du rotationnel)

*Le **rotationnel** du champ de vitesse, noté $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}$, caractérise la rotation locale des particules de fluide.*

Définition F1.9 (Écoulement irrotationnel)

*Un écoulement est dit **irrotationnel** lorsque $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = \vec{0}$.*

Remarque

Par un calcul d'analyse vectorielle, on peut montrer que l'accélération convective se met sous la forme

$$\boxed{(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\,\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) + (\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}) \wedge \vec{v}.} \tag{26}$$

Dans un écoulement irrotationnel, on a donc

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\,\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right). \tag{27}$$

(ii) Potentiel des vitesses — Les propriétés du rotationnel entraîne que $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi = \vec{0}$ pour tout champ scalaire $\phi(M,t)$. La réciproque est également vrai : si $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}(M,t) = \vec{0}$ en tout point de l'espace, il existe un potentiel $\phi(M,t)$ tel que $\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi$. Le champ scalaire $\phi(M,t)$ est appelé le **potentiel des vitesses**.

Propriété F1.5 (Écoulement potentiel)

*Un écoulement est **irrotationnel** si et seulement s'il est **potentiel**, i.e.*

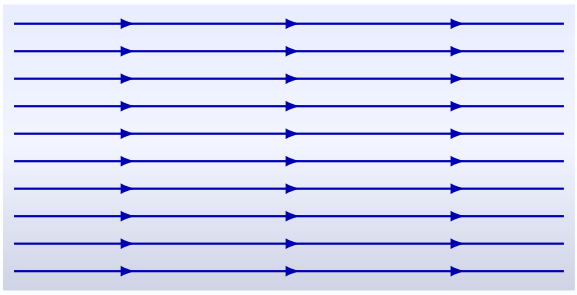
$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \exists\, \phi(M,t),\ \vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi.$$

Remarque

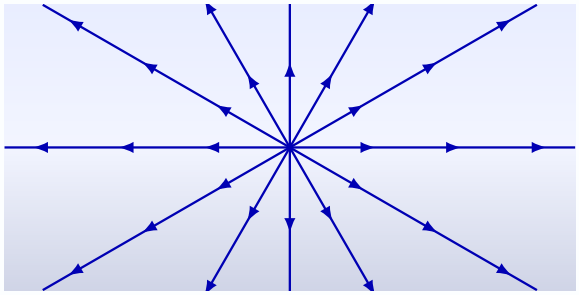
Le choix du signe dans la définition de ϕ est conventionnel. Cette convention standard en mécanique des fluides s'oppose aux conventions choisies en mécanique, où une force conservative s'écrit $\vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,E_{\mathrm{pot}}$, ou encore en électrostatique, où le champ électrique vérifie $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$. Attention, donc !

Exemple F1.5 : Exemples d'écoulements potentiels

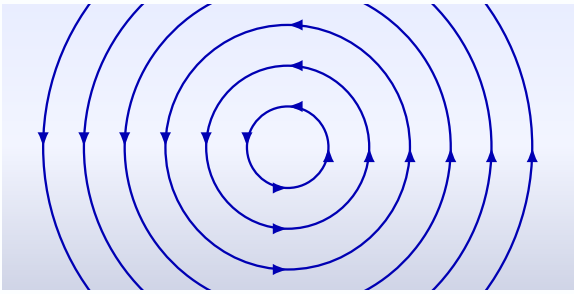
Associer chacun des écoulements bidimensionnels suivants à son potentiel des vitesses.



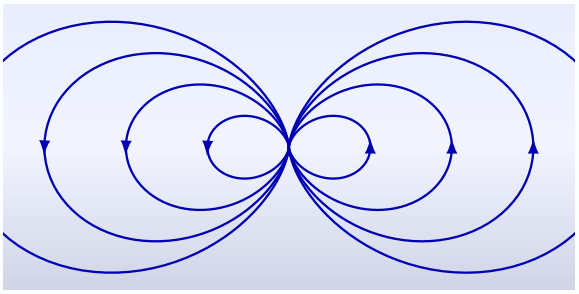
(a)



(b)



(c)



(d)

$$\phi = Ux \quad (1) \qquad \phi = -\frac{\Gamma\theta}{2\pi} \quad (3)$$

$$\phi = \frac{Q}{2\pi}\ln r \quad (2) \qquad \phi = -\frac{K\cos\theta}{r} \quad (4)$$

Solution